

LYCEE DE LOUGA  
CLASSE DE 2<sup>nd</sup>e SANNEE SCOLAIRE: 2012 – 2013  
DISCIPLINE : MATHÉMATIQUES**CALCUL DANS IR****Exercice 1 :**1°) Dans chacun des cas suivants, calculer  $x^2$  puis en déduire  $x$ .

a)  $x = \sqrt{4+\sqrt{7}} - \sqrt{4-\sqrt{7}}$  ; b)  $x = \sqrt{12-3\sqrt{7}} - \sqrt{12+3\sqrt{7}}$  ; c)  $x = \sqrt{7-4\sqrt{3}} - \sqrt{7+4\sqrt{3}}$

2°) Comparer les réels suivants :

a)  $\frac{\sqrt{2}}{2} + \sqrt{3}$  et  $\frac{\sqrt{6}}{2} + 1$  ; b)  $\sqrt{14-6\sqrt{5}}$  et  $\sqrt{5}-3$  ; c)  $\sqrt{3}-\sqrt{2}$  et  $\sqrt{5-2\sqrt{6}}$  d)  $\sqrt{4\sqrt{2}-5}$  et  $\frac{\sqrt{6}}{3}$  ;

e)  $2\sqrt{6}-3\sqrt{2}$  et  $\frac{1}{\sqrt{2}}$  ; f)  $\sqrt{3}-\sqrt{2}$  et  $2\sqrt{2}-\sqrt{7}$

**Exercice 2 :**

1°) Simplifier les expressions suivantes :

a°)  $A = \frac{(-a)^7 (b^3 c^2)^4}{-b^3 c (-a)^4}$  ;  $B = \frac{(28 \times 12^{-2})^3 \times 105^{-3}}{7^{-2} \times (-60)^{-4} \times 63^4} : \left(\frac{5}{3}\right)^5$

b°) Factoriser chacune des expressions suivantes :

$E = (a^2 + b^2 - 9)^2 - 4a^2 b^2$  ;  $F = (9x^2 - 12x + 4) + (x-3)^2 - (2x+1)^2$  ;  $G = (x+y)^3 - x^3 - y^3$

**Exercice 3 :**1°) Mettre les nombres  $4+2\sqrt{3}$  et  $9-4\sqrt{5}$  sous la forme  $(a+b\sqrt{c})^2$  où  $a, b$  et  $c$  sont des nombres entiers.2°) Ecrire les nombres suivants sous la forme  $a+b\sqrt{c}$  où  $a, b$  et  $c$  sont des nombres entiers :  $\sqrt{4+2\sqrt{3}}$  ;  $\sqrt{9-4\sqrt{5}}$ .**Exercice 4 :** Simplifier :

$$A = \frac{a}{(a-b)(a-c)} + \frac{b}{(b-a)(b-c)} + \frac{c}{(c-a)(c-b)} ;$$

$$B = \frac{a^3}{(a-b)(a-c)} + \frac{b^3}{(b-a)(b-c)} + \frac{c^3}{(c-a)(c-b)}.$$

**Exercice 5 :**  $a$  et  $b$  sont des réels positifs non nuls.1°) Démontrer que si :  $\sqrt{\frac{a}{b}} + \sqrt{\frac{b}{a}} = \sqrt{5}$ , alors  $\left| \sqrt{\frac{a}{b}} - \sqrt{\frac{b}{a}} \right| = 1$ .2°) Démontrer que si :  $|x-2| < \frac{1}{4}$ , alors  $|x^2-4| < \frac{17}{16}$ ,  $x$  étant un réel.**Exercice 6 :** Résoudre les équations et inéquations suivantes :1°)  $|3-3x| = 5$  ; 2°)  $|x+5| = x+5$  ; 3°)  $|2x+1| = -x+2$  ; 4°)  $|2-4x| \leq 3$  ; 5°)  $|4x-5| \geq 3$  ;

6°)  $d(x, 3) = 2d(x, -1)$  ; 7°)  $\left| \frac{5}{x} - \frac{x}{5} \right| + |3x^2 - 15x| = 0$  ; 8°)  $|3x-1| + |x+1| = 1$

9°)  $|x+6| + |x-10| \leq 16$  ; 10°)  $|3-x| \geq |3+x| - 2|x|$  ; 11°)  $\frac{|2x-5|}{|x-4|} \leq 1$

**Exercice 7 :**1°) Montrer que :  $a^2 + b^2 \geq 2ab$  ; quels que soient les réels  $a, b$ .2°) Montrer que pour  $a, b, c$  ; trois réels strictement positifs

$$(a^2 + b^2)c + (b^2 + c^2)a + (c^2 + a^2)b \geq 6abc.$$

**Exercice 8 :**



1°) Soient  $x$  et  $y$  des réels strictement positifs. Prouver que  $\frac{2}{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}} \leq \sqrt{xy} \leq \frac{x+y}{2}$ .

2°) Soient  $x, y$  et  $z$  trois réels strictement positifs. Démontrer que  $(x+y)(y+z)(z+x) \geq 8xyz$

**Exercice 9 :**

1°) Montrer que :  $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2, \forall a > 0, \forall b > 0$

2°) Soient  $a, b, c$  trois réels strictement positifs, montrer que  $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \geq \frac{9}{a+b+c}$ .

**Exercice 10 :**

Soient 4 entiers naturels consécutifs  $n, n+1, n+2, n+3$  ; ( $n > 0$ ).

1°) a°) Démontrer que  $(n+1)(n+2) = n(n+3) + 2$ .

b°) On pose  $(n+1)(n+2) = a$ . Exprimer en fonction de  $a$  le produit  $p = n(n+1)(n+2)(n+3)$ .

c°) En déduire que  $p+1$  est le carré d'un entier (on dit carré parfait).

2°) Déterminer  $n$  sachant que  $p=5040$ .

**Exercice 11 :**

Soit  $a, b, c$  trois nombres réels non nuls tels que  $ab + bc + ca = 0$ .

Calculer la somme  $S = \frac{b+c}{a} + \frac{c+a}{b} + \frac{a+b}{c}$ .

**Exercice 12 :**

Soit  $a, b, c$  trois nombres réels.

1°) Développer  $(a+b+c)(ab+bc+ca)$  puis  $(a+b+c)^3$ .

2°) Démontrer que si :  $a+b+c=0$  alors  $a^3+b^3+c^3=3abc$ .

3°) En déduire que, pour tous réels  $x, y, z$  on a :  $(x-y)^3 + (y-z)^3 + (z-x)^3 = 3(x-y)(y-z)(z-x)$

**Exercice 13 :**

Soit  $n$  un entier naturel ; écrire sans radical au dénominateur  $\frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$ . En déduire une expression

simple de  $\frac{1}{1} + \frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{100} + \sqrt{99}}$ .

**Exercice 14 :**

Soit  $n$  un entier naturel non nul.

1°) Prouver que  $\sqrt{2n-1} \times \sqrt{2n+1} < 2n$ .

2°) En déduire que :  $\frac{2n-1}{2n} < \frac{\sqrt{2n-1}}{\sqrt{2n+1}}$ .

3°) Démontrer que :  $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \times \frac{5}{6} \times \dots \times \frac{2n-1}{2n} < \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$ .

**Exercice 15 :**

Soient  $a, b, c$  trois nombres réels.

1°) Montrer que  $(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$ .

2°) Montrer que  $(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2$  et en déduire que :  $a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca \geq 0$ .

Quels sont les triplets  $(a, b, c)$  pour lesquels l'inégalité précédente devient une égalité ?

3°) Montrer que  $\frac{|a+b+c|}{\sqrt{3}} \leq \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ . Dans quel cas y a-t-il égalité ?

4°)  $a, b, c$  sont maintenant trois réels positifs.

Montrer que  $\frac{1}{3}(\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c}) \leq \sqrt{\frac{a+b+c}{3}}$ . Dans quel cas y a-t-il égalité ?

**Exercice 16 :**

1°) Soient trois réels  $a, b, c$  de l'intervalle  $]0,1]$ .

a°) Démontrer que  $(ab-1)(bc-1)(ca-1) \leq 0$

b°) En déduire que  $a+b+c + \frac{1}{abc} \geq \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + abc$ .

2°) Soient  $x, y, z, t$  tels que :  $0 < x \leq y \leq z \leq t$ .

Démontrer que :  $\frac{x}{y} + \frac{y}{z} + \frac{z}{t} + \frac{t}{x} \geq \frac{y}{x} + \frac{z}{y} + \frac{t}{z} + \frac{x}{t}$  de deux façons différentes :

A°) En utilisant les résultats de la question 1°).

B°) En démontrant que :  $(z-x)(t-z)(yt-xz) > 0$ .

**Exercice 17 :**

**N.B :** Les questions sont indépendantes.

1°) Démontrer que :  $\frac{1}{2n} + \frac{1}{2n-1} + \dots + \frac{1}{n+1} \geq \frac{1}{2}$  ;  $n \in \mathbb{N}^*$

2°) Démontrer que si  $2x+4y=1$  alors  $x^2+y^2 \geq \frac{1}{20}$ .

3°) Montrer que si  $x$  et  $y$  sont deux réels positifs alors  $\frac{x+y}{1+x^2+y^2} \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$ .

4°) Montrer que si  $x$  et  $y$  sont deux réels tels que :  $-1 \leq x \leq 1$  et  $-1 \leq y \leq 1$  alors

$$\frac{1}{4+x+y+xy} \leq \frac{1}{3}.$$

5°) On considère 4 réels  $a, b, c$  et  $d$  tels que :  $a < b < c < d$ . Comparer les réels  $X = (a+b)(c+d)$  ;

$Y = (a+c)(b+d)$  et  $Z = (a+d)(b+c)$ .

**Exercice 2**

Soit le réel  $A = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$  ; Montrer que :  $A = A^2 - 1$  ;  $\frac{1}{A} = A - 1$  ;  $A^3 = 2A + 1$ .

**Exercice 5**

1) On donne sur un axe (D) les points A et B d'abscisses 3 et -3. Déterminer les points M d'abscisse  $x$  tels que

$$3AM + 2BM = 28$$

2) Démontrer que pour tout  $x$  on a :  $d(x; 2) + d(x; 5) \geq 3$

**Exercice 6**

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  chacune des équations et inéquations suivantes :

1°) a)  $|2x-1| < 2$     b)  $|-x+2| > 3$     c)  $1 < |3x-1| \leq 3$     d)  $|2x-3| + |3x-5| = x-1$

2°) a)  $|2x-2| = x-2$     b)  $|1+3x| \leq 2+x$     c)  $|x-2| > x-5$     d)  $|2x-3| + |3x-5| = |x-1|$

**Exercice 1**

1) Montrer que pour tous réels  $x$  et  $y$ , on a :

a)  $|x| = |y| \Leftrightarrow x = y \text{ ou } x = -y$ .

b)  $||x| - |y|| \leq |x - y|$

2) Montrer que pour tous réels  $x$  et  $y$  non nuls on a :  $\left| \frac{x}{y} \right| + \left| \frac{y}{x} \right| \geq 2$

**Exercice 2**

1) Résoudre les équations :  $E(x) = 2$  ;  $E(x) = x$  ;  $2x-5 = E(x)$  ;  $3x-2 = E(2x)$

2) a) Démontrer que  $\forall x \in \mathbb{R}, 0 \leq x - E(x) < 1$

b) Démontrer que  $\forall x \in \mathbb{R}, -\frac{1}{2} \leq x - E(x + \frac{1}{2}) < \frac{1}{2}$



**Exercice 8**

- 1) Démontrer que si  $x > 0$  et  $y > 0$  alors  $\frac{x+y}{x^2+y^2} \leq \frac{1}{2} \left( \frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right)$
- 2)  $x$  et  $y$  sont deux nombres réels tels que  $|x| < 1$  et  $|y| < 1$ .
- a) Démontrer que :  $|xy| < 1$ . En déduire que :  $1+xy > 0$
- b) Développer  $(1-x)(1-y)$  et  $(1+x)(1+y)$ .
- c) Démontrer que :  $\left| \frac{x+y}{1+xy} \right| < 1$ .

**Exercice 9**

Soit  $x$  et  $y$  deux réels tels que :  $0 < x < y$ . Notons :  $a = \frac{x+y}{2}$ ,  $g = \sqrt{xy}$  et  $h = \frac{2}{\frac{x+y}{xy}}$

- 1°) Démontrer que :  $x < h$  et  $a < y$
- 2°) Démontrer que :  $g < a$ .
- 3°) Démontrer que :  $g^2 = ah$ . En déduire que :  $h < g$
- 4°) ranger par ordre croissant les nombres :  $x, y, a, g$  et  $h$
- ( $a, g$  et  $h$  sont respectivement les moyenne arithmétique géométrique et harmonique de  $x$  et  $y$ )

*Fin*